



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Main)

AIOT

20-02-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

: in words _____

: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE BIN MUHURREIN NA TOH.

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

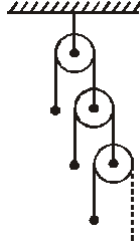
1. A particle is projected from the origin in a uniform gravitational field. When particle is at a point P (10, 20) its velocity is $(\hat{i} - \hat{j})$. Assuming horizontal as x and vertically upward as y-axis. Then choose the **CORRECT** statement :

- (A) Distance of the particle decreases from the origin with time after the given instant.
(B) Distance of the particle increases from the origin with time after the given instant.
(C) Speed of the particle decreases with time after the given instant.
(D) Speed of the particle remains constant time after the given instant.

1. एक कण को मूलबिन्दु से एकसमान गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है। जब कण बिन्दु P (10, 20) पर होता है, इसका वेग $(\hat{i} - \hat{j})$ होता है। क्षैतिज को x अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर y-अक्ष मानिये। **सही** कथन चुनिये।

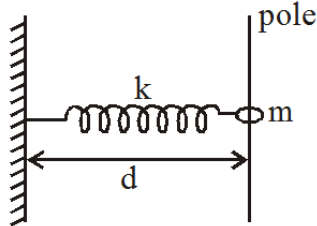
- (A) दिये गये क्षण के बाद कण की मूलबिन्दु से दूरी समय के साथ घटती जाती है।
(B) दिये गये क्षण के बाद कण की मूलबिन्दु से दूरी समय के साथ बढ़ती जाती है।
(C) दिये गये क्षण के बाद कण की चाल समय के साथ घटती जाती है।
(D) दिये गये क्षण के बाद कण की चाल समय के साथ नियत बनी रहती है।

2. Consider the infinite Atwood machine. A string passes over each pulley with one end attached to a mass and other end attached to another pulley. All the masses are equal to m and all the pulleys and strings are massless. The masses are held fixed and then simultaneously released. Acceleration of top mass is :-



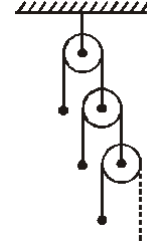
- (A) g (B) $\frac{g}{2}$ (C) $\frac{g}{4}$ (D) $\frac{g}{8}$

3. A spring with spring constant k and relaxed length zero, has one end attached to a wall and other attached to a ring of mass m . The ring is pulled to the slide and slipped over a vertical pole that is fixed at a distance ℓ from wall as shown. The coefficient of friction between ring and pole is μ . How far down the pole does the ring fall before bouncing back ?



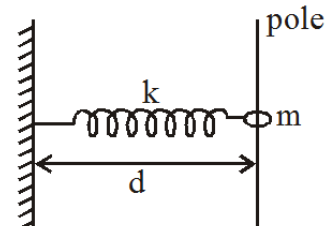
- (A) $\frac{mg}{k}$ (B) $\frac{mg}{k} - \mu\ell$
(C) $\frac{2mg}{k} - \mu\ell$ (D) $\frac{2mg}{k} - 2\mu\ell$

2. एक अपरिमित एटवुड मशीन पर विचार कीजिये। प्रत्येक घिरनी पर से होकर एक रस्सी गुजरती है जिसके एक सिरे पर एक द्रव्यमान जुड़ा है तथा दूसरा सिरा दूसरी घिरनी से जुड़ा हुआ है। सभी द्रव्यमान m के तुल्य हैं तथा सभी घिरनियाँ व रस्सियाँ द्रव्यमानहीन हैं। द्रव्यमानों को स्थिर रखा गया है तथा इन्हें अब एक साथ छोड़ दिया जाता है। सबसे ऊपर वाले द्रव्यमान का त्वरण है :-



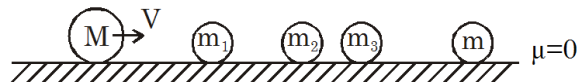
- (A) g (B) $\frac{g}{2}$ (C) $\frac{g}{4}$ (D) $\frac{g}{8}$

3. स्प्रिंग नियतांक k तथा शून्य विश्रांत लम्बाई वाली एक स्प्रिंग का एक सिरा दीवार से जुड़ा है तथा दूसरे सिरे से m द्रव्यमान की वलय जुड़ी हुई है। वलय को फिसलने के लिये खींचा जाता है तथा यह चित्रानुसार दीवार से ℓ दूरी पर स्थित एक ऊर्ध्वाधर खम्भे पर फिसलती है। वलय तथा खम्भे के मध्य घर्षण गुणांक μ है। वलय के पुनः उछलने से पूर्व वलय खम्भे से कितनी दूरी पर गिरती है?



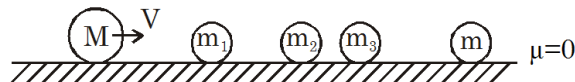
- (A) $\frac{mg}{k}$ (B) $\frac{mg}{k} - \mu\ell$
(C) $\frac{2mg}{k} - \mu\ell$ (D) $\frac{2mg}{k} - 2\mu\ell$

4. In the figure shown, mass M is moving with velocity V and all other masses are stationary. All collisions are elastic. To transfer maximum velocity to m , all masses should have their values in



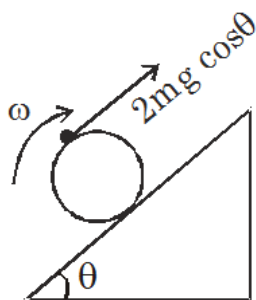
- (A) Arithmetic progression
(B) Harmonic progression
(C) Geometric progression
(D) Arithmetic geometric progression
5. A block is kept on a truck which has finite coefficient of friction with block. Acceleration of truck is continuously increased. Mark the correct statement.
- (A) If block starts slipping first, it will never topple
(B) Slipping and toppling must occur simultaneously
(C) Slipping and toppling must not occur simultaneously
(D) Slipping will always happen before toppling

4. प्रदर्शित चित्र में द्रव्यमान M , वेग V से गतिशील है तथा अन्य सभी द्रव्यमान स्थिर हैं। सभी टक्करें प्रत्यास्थ हैं। m को अधिकतम वेग देने के लिये सभी द्रव्यमानों के मान किस श्रेणी में होना चाहिये?



- (A) समान्तर श्रेणी
(B) हरात्मक श्रेणी
(C) गुणोत्तर श्रेणी
(D) समान्तर्रीय गुणोत्तर श्रेणी
5. एक ब्लॉक ट्रक में रखा है तथा ट्रक व ब्लॉक के मध्य परिमित घर्षण गुणांक विद्यमान है। ट्रक का त्वरण लगातार बढ़ाया जाता है। सही कथन चुनिये।
- (A) यदि ब्लॉक पहले फिसलना प्रारम्भ कर देता है तो यह कभी नहीं पलटेगा।
(B) फिसलन तथा पलटने की घटनायें एक साथ संपन्न होती हैं।
(C) फिसलन तथा पलटने की घटनायें एक साथ संपन्न नहीं होती हैं।
(D) फिसलन सदैव पलटने के पहले संपन्न होती है।

6. A ring of mass m and radius R is performing pure rolling on inclined plane as shown, find direction of friction.



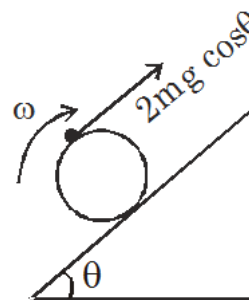
- (A) upward the inclined plane
(B) downward the inclined plane
(C) no friction acts
(D) none of these

7. **Statement-1** : Coolant coils are fitted at the top of a refrigerator, for formation of convection current. and

Statement-2 : Air becomes denser on cooling.

- (A) Statement-1 is True, Statement-2 is True ; Statement-2 is a correct explanation for Statement-1.
(B) Statement-1 is True, Statement-2 is True ; Statement-2 is not a correct explanation for Statement-1.
(C) Statement-1 is True, Statement-2 is False.
(D) Statement-1 is False, Statement-2 is True.

6. द्रव्यमान m व त्रिज्या R वाली एक वलय नततल पर शुद्ध लौटनी गति कर रही है। घर्षण की दिशा होगी :



- (A) नततल से ऊपर की ओर
(B) नततल से नीचे की ओर
(C) कोई घर्षण विद्यमान नहीं है।
(D) इनमें से कोई नहीं।

7. **कथन-1** : संवहन धाराओं के निर्माण के लिये शीतलक कुण्डलियों (Coolant coils) को प्रशीतक के ऊपर लगाया जाता है।

कथन-2 : ठण्डी होने पर वायु सघन हो जाती है।

- (A) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है; कथन-2 कथन-1 के लिये सही स्पष्टीकरण है।
(B) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है; कथन-2 कथन-1 के लिये सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(C) कथन-1 सत्य है, कथन-2 असत्य है।
(D) कथन-1 असत्य है, कथन-2 सत्य है।

8. A solid sphere of radius R and a hollow sphere of inner radius r and outer radius R made of copper are heated to the same temperature and are allowed to cool in the same environment. Then, choose the **CORRECT** statement :-

- (A) Hollow sphere cools faster
(B) Solid sphere cools faster
(C) Both the spheres attain room temperature at the same time
(D) The rate of loss of heat of the solid sphere is twice that of the hollow sphere

9. An ideal gas is taken from initial state (V_i, T_i) to a final state (V_f, T_f) by an unspecified process; find the entropy change.

- (A) $nC_v \ln \frac{T_f}{T_i} + nR \ln \frac{V_f}{V_i}$
(B) $nC_v \ln \frac{T_f}{T_i} - nR \ln \frac{V_f}{V_i}$
(C) $nC_v \ln \frac{T_i}{T_f} - nR \ln \frac{V_f}{V_i}$
(D) $nC_v \ln \frac{T_f}{T_i} + nR \ln \frac{V_i}{V_f}$

8. तांबे से निर्मित R त्रिज्या के ठोस गोले तथा आंतरिक त्रिज्या r व बाह्य त्रिज्या R वाले तांबे के खोखले गोले को समान तापमान तक गर्म कर, समान परिवेश में ठण्डा होने दिया जाता है। **सही** कथन चुनिये।

- (A) खोखला गोला तेजी से ठण्डा होता है।
(B) ठोस गोला तेजी से ठण्डा होता है।
(C) दोनों गोले समान समय पर कमरे का तापमान प्राप्त कर लेते हैं।
(D) ठोस गोले की ऊष्मा ह्रास की दर, खोखले गोले की तुलना में दुगुनी है।

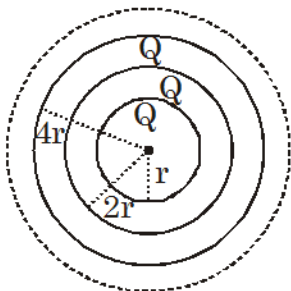
9. एक आदर्श गैस को प्रारम्भिक अवस्था (V_i, T_i) से अंतिम अवस्था (V_f, T_f) तक एक अपरिभाषित प्रक्रम द्वारा ले जाया जाता है। एन्ट्रॉपी में परिवर्तन ज्ञात कीजिये।

- (A) $nC_v \ln \frac{T_f}{T_i} + nR \ln \frac{V_f}{V_i}$
(B) $nC_v \ln \frac{T_f}{T_i} - nR \ln \frac{V_f}{V_i}$
(C) $nC_v \ln \frac{T_i}{T_f} - nR \ln \frac{V_f}{V_i}$
(D) $nC_v \ln \frac{T_f}{T_i} + nR \ln \frac{V_i}{V_f}$

10. Two bubbles of each of radius R are in contact with each other. What is the radius of curvature of circular perimeter of soap film that separates two bubbles? Both the bubbles have same surface tension.

(A) $\frac{R}{2}$ (B) $\frac{R\sqrt{3}}{2}$
(C) $\frac{3}{4}R$ (D) R

11. A large number of concentric shells each having charge Q are arranged as shown in figure. Radii of shells are $r, 2r, 4r, \dots$. The potential due to these shells at centre is :-

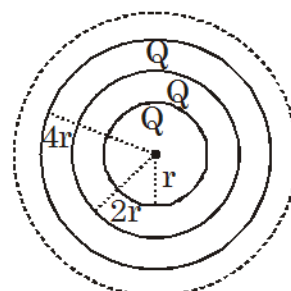


(A) $\frac{KQ}{r}$ (B) $\frac{KQ}{2r}$
(C) $\frac{2KQ}{r}$ (D) $\frac{KQ}{r} \ln 2$

10. प्रत्येक R त्रिज्या वाले दो बुलबुले एक-दूसरे के संपर्क में हैं। दोनों बुलबुलों को पृथक् करने वाली साबुन फिल्म के वृत्ताकार परिमाण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? दोनों बुलबुलों के पृष्ठ तनाव समान हैं।

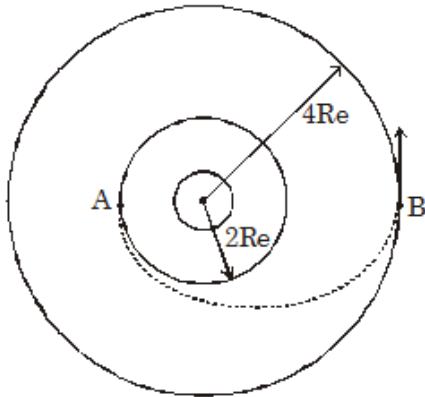
(A) $\frac{R}{2}$ (B) $\frac{R\sqrt{3}}{2}$
(C) $\frac{3}{4}R$ (D) R

11. प्रत्येक Q आवेश वाले बहुत से संकेन्द्रीय कोशों को चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया है। कोशों की त्रिज्याएँ $r, 2r, 4r, \dots$ हैं। इन कोशों के कारण केन्द्र पर विभव है:-



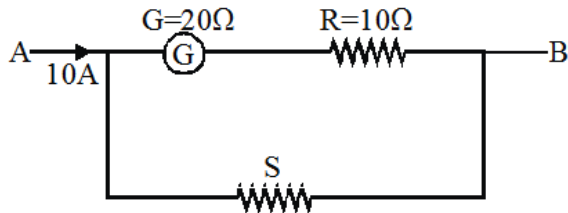
(A) $\frac{KQ}{r}$ (B) $\frac{KQ}{2r}$
(C) $\frac{2KQ}{r}$ (D) $\frac{KQ}{r} \ln 2$

12. A space vehicle is in a circular orbit about the earth. Mass of the vehicle is 3000 kg and radius of orbit is $2R_e = 12800$ km. It is desired to transfer the vehicle to a circular orbit of radius $4R_e$ along an elliptical path as shown.



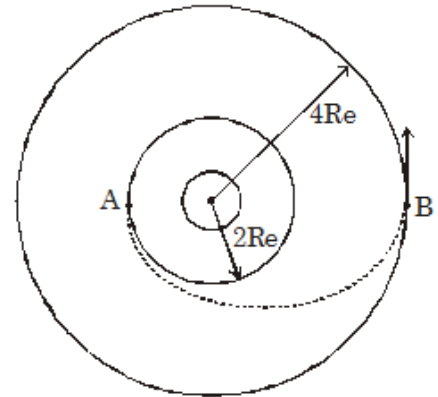
Velocity change required at A is :-

- (A) 875 m/s (B) 720 m/s
(C) 432 m/s (D) 360 m/s
13. Full scale deflection current for galvanometer is 1 mA. What should be the value of shunt resistance (approximately) so that galvanometer shows half scale deflection for the circuit shown ?



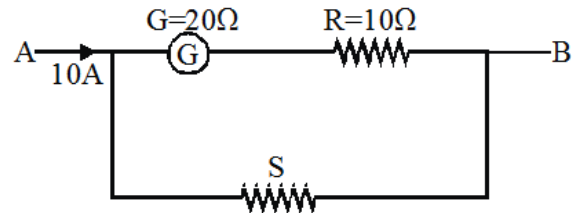
- (A) 1.5 mΩ (B) 3 mΩ
(C) 10 mΩ (D) 15 mΩ

12. एक अंतरिक्षयान पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में है। अंतरिक्षयान का द्रव्यमान 3000 kg है तथा कक्षा की त्रिज्या $2R_e = 12800$ km है। इस अंतरिक्षयान को चित्रानुसार एक दीर्घवृत्ताकार पथ के अनुदिश $4R_e$ त्रिज्या की एक वृत्ताकार कक्षा में स्थानान्तरित करना है।



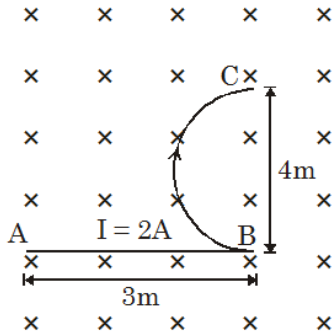
A पर आवश्यक वेग परिवर्तन होगा :-

- (A) 875 m/s (B) 720 m/s
(C) 432 m/s (D) 360 m/s
13. एक गैल्वेनोमीटर के लिये पूर्ण पैमाने पर विक्षेप धारा का मान 1 mA है। प्रदर्शित परिपथ के लिये गैल्वेनोमीटर अर्ध पैमाने पर विक्षेप दर्शाये, इसके लिये शंट प्रतिरोध का लगभग मान होना चाहिये :



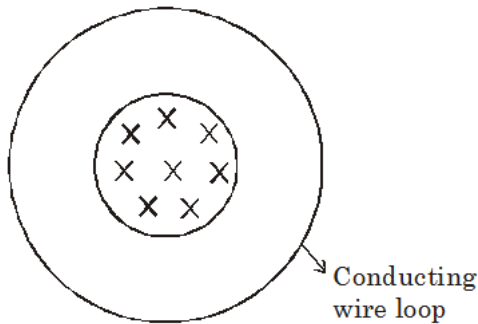
- (A) 1.5 mΩ (B) 3 mΩ
(C) 10 mΩ (D) 15 mΩ

14. In the figure the force on the wire ABC in the given uniform magnetic field will be : ($B = 2\text{Tesla}$)



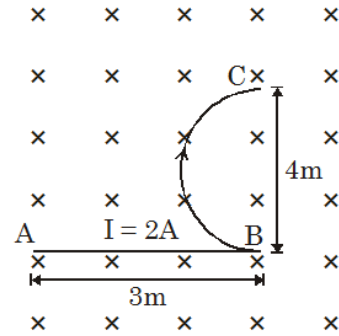
- (A) $4(3 + 2\pi)\text{ N}$ (B) 20 N
(C) 28 N (D) 17 N

15. A uniform magnetic field is present in a cylindrical region. It starts changing at a constant rate. A conducting wire loop is placed symmetrically as shown.



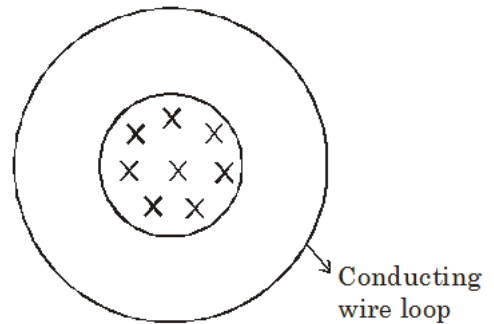
- (A) Electric field in the loop wire will be conservative only
(B) Electric field in the loop wire will be non-conservative only
(C) Electric field in the loop wire will be conservative as well as non-conservative
(D) There will be no electric field in loop wire.

14. चित्र में प्रदर्शित एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में तार ABC पर बल का मान होगा : ($B = 2\text{ टेस्ला}$)



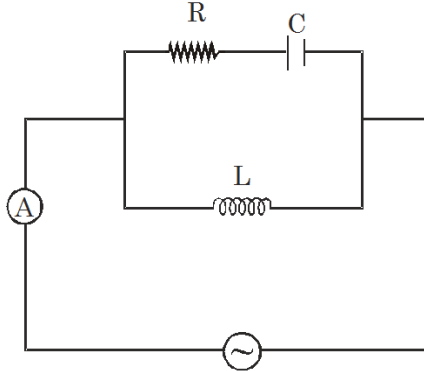
- (A) $4(3 + 2\pi)\text{ N}$ (B) 20 N
(C) 28 N (D) 17 N

15. एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र, बेलनाकार प्रभाग में विद्यमान है। यह नियत दर से परिवर्तित होना प्रारम्भ करता है। यहाँ एक चालक तार लूप चित्रानुसार सममित रूप से स्थित है।



- (A) तार लूप में विद्युत क्षेत्र केवल संरक्षी प्रकृति का होगा।
(B) तार लूप में विद्युत क्षेत्र केवल असंरक्षी प्रकृति का होगा।
(C) तार लूप में विद्युत क्षेत्र संरक्षी तथा असंरक्षी, दोनों प्रकृति का होगा।
(D) तार लूप में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा।

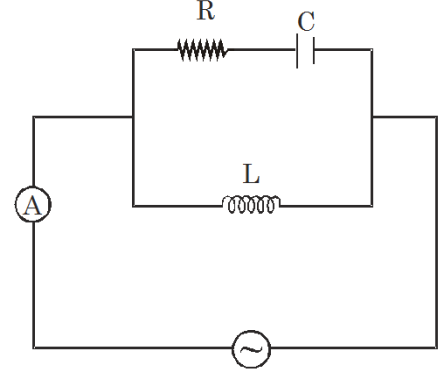
16. In the circuit shown in the figure the inductance of coil is $L = 10 \text{ mH}$ and capacitance of the capacitor is $C = 0.2 \text{ mF}$. The circuit is powered by an A.C. voltage source. If value of current measured by ammeter does not depend on resistor, then frequency of source is :-



- (A) 140 Hz (B) 160 Hz
(C) 180 Hz (D) 200 Hz

17. Negative charge is revolving around a fixed positive charge in a circular orbit. If the classical idea of an accelerating charge radiating energy is valid, then the negative charge will not :
- (A) spiral towards the positive charge, with increasing kinetic energy
- (B) spiral towards the positive charge with potential energy decreasing at a faster rate than increase in its kinetic energy.
- (C) spiral away from the positive charge and finally escape from the binding of the positive charge
- (D) revolve around the positive charge with increasing frequency of revolution.

16. प्रदर्शित परिपथ में कुण्डली का प्रेरकत्व $L = 10 \text{ mH}$ तथा संधारित्र की धारिता $C = 0.2 \text{ mF}$ है। परिपथ को एक प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता स्रोत द्वारा प्रचालित किया जाता है। यदि अमीटर द्वारा मापा गया धारा का मान, प्रतिरोधक पर निर्भर नहीं करता है तो स्रोत की आवृत्ति है:-



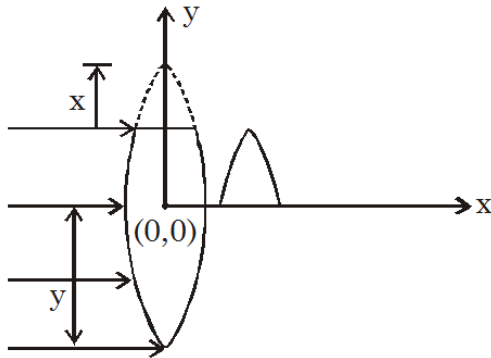
- (A) 140 Hz (B) 160 Hz
(C) 180 Hz (D) 200 Hz

17. एक ऋणावेश किसी स्थिर धनावेश के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। यदि ऊर्जा विकिरित कर रहे एक त्वरित आवेश की चिरसंवत् अवधारणा यहाँ लागू होती है तो ऋणावेश
- (A) बढ़ती हुई गतिज ऊर्जा के साथ धनावेश की ओर सर्पिलाकार गति नहीं करेगा।
- (B) इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि की तुलना में अधिक दर से घटती हुई स्थितिज ऊर्जा के साथ धनावेश की ओर सर्पिलाकार गति नहीं करेगा।
- (C) धनावेश से दूर सर्पिलाकार गति नहीं करेगा तथा अंत में धनावेश के बंधन से पलायन करेगा।
- (D) घूर्णन की बढ़ती हुई आवृत्ति के साथ धनावेश के चारों ओर चक्कर नहीं लगायेगा।

18. If M_e , M_p and M_H are the rest masses of electron, proton and hydrogen atom in the ground state (with energy -13.6 eV), respectively, which of the following is exactly true ? (c is the speed of light in free space) :-

- (A) $M_H = M_p + M_e$
 (B) $M_H = M_p + M_e - \frac{13.6 \text{ eV}}{c^2}$
 (C) $M_H = M_p + M_e + \frac{13.6 \text{ eV}}{c^2}$
 (D) $M_H = M_p + M_e + K$,
 where $K \neq \pm \frac{13.6 \text{ eV}}{c^2}$ or zero

19. The dotted part of the lens is cut and kept on the x axis as shown in the diagram. If parallel paraxial rays are falling on this system then the coordinate of image formed after refraction from both the lenses is $(30, -1)$. If $x = 2.5$ then (all the distances are in cm) (Assume lens has no spherical aberration) :-

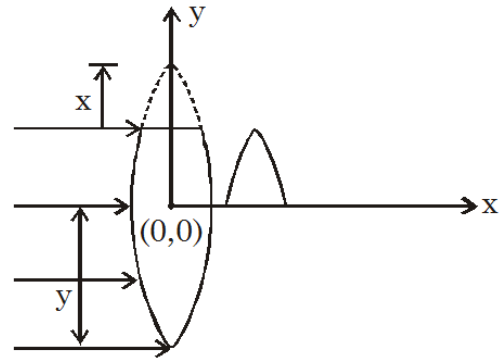


- (A) $y = 2 \text{ cm}$ (B) $y = 6 \text{ cm}$
 (C) $y = 4 \text{ cm}$ (D) $y = 4.5 \text{ cm}$

18. यदि M_e , M_p व M_H मूल अवस्था में (ऊर्जा -13.6 eV) क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन व हाइड्रोजन परमाणु के विराम द्रव्यमान हो तो निम्न में से बिल्कुल सही विकल्प चुनिये (c मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल है) :-

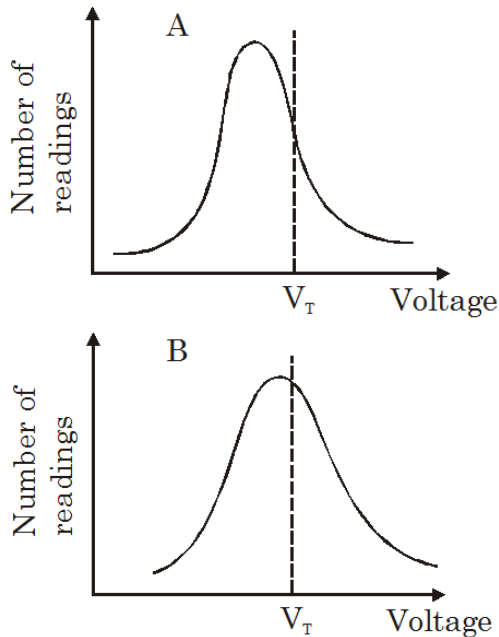
- (A) $M_H = M_p + M_e$
 (B) $M_H = M_p + M_e - \frac{13.6 \text{ eV}}{c^2}$
 (C) $M_H = M_p + M_e + \frac{13.6 \text{ eV}}{c^2}$
 (D) $M_H = M_p + M_e + K$,
 जहाँ $K \neq \pm \frac{13.6 \text{ eV}}{c^2}$ या शून्य

19. चित्र में लेंस के बिन्दुकिर्त् भाग को काटकर x अक्ष पर रखा गया है। यदि निकाय पर समान्तर उपाक्षीय किरणें गिर रही हैं तो दोनों लेंसों से अपवर्तन के पश्चात् निर्मित प्रतिबिम्ब के निर्देशांक $(30, -1)$ होते हैं। यदि $x = 2.5$ हो तो (सभी दूरियाँ cm में हैं तथा माना लेंस में गोलीय विपथन नहीं है) :-



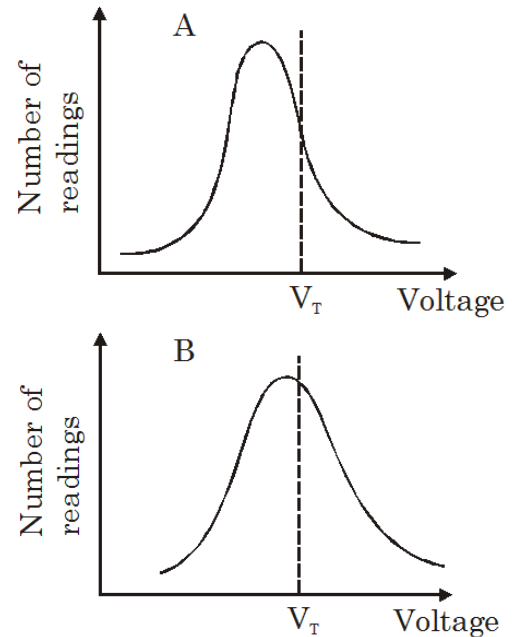
- (A) $y = 2 \text{ cm}$ (B) $y = 6 \text{ cm}$
 (C) $y = 4 \text{ cm}$ (D) $y = 4.5 \text{ cm}$

20. Two voltmeters A and B are used to measure a voltage across a resistance. Several readings are taken and represented in the following graphs. Here V_T is the true value of the voltage being measured. Which of the following statements is correct ?



- (A) Voltmeter A is more precise but less accurate than voltmeter B.
- (B) Voltmeter A is less precise but more accurate than voltmeter B.
- (C) Voltmeter A is more precise as well as more accurate than voltmeter B.
- (D) Voltmeter A is less precise as well as less accurate than voltmeter B.

20. किसी प्रतिरोध पर वोल्टता को मापने के लिये दो वोल्टमीटरों A व B को प्रयुक्त किया जाता है। विभिन्न पाठ्यांक लेकर इन्हें निम्न आरेखों में दर्शाया गया है। यहाँ V_T मापी गयी वोल्टता का वास्तविक मान है। सही कथन चुनिये।



- (A) वोल्टमीटर A, वोल्टमीटर B की तुलना में अधिक परिशुद्ध परन्तु कम यथार्थ है।
- (B) वोल्टमीटर A, वोल्टमीटर B की तुलना में कम परिशुद्ध परन्तु अधिक यथार्थ है।
- (C) वोल्टमीटर A, वोल्टमीटर B की तुलना में अधिक परिशुद्ध तथा अधिक यथार्थ है।
- (D) वोल्टमीटर A, वोल्टमीटर B की तुलना में कम परिशुद्ध तथा कम यथार्थ है।

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

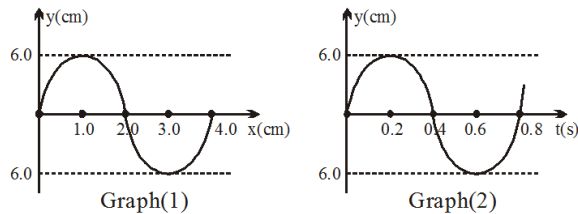
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

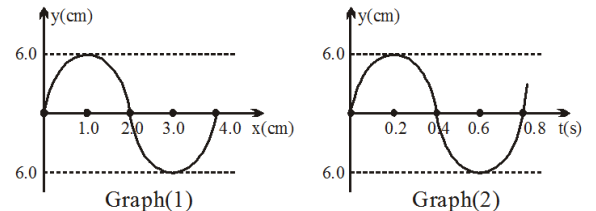
- Every iron atom in a ferromagnetic domain in iron has a magnetic dipole moment equal to $9.27 \times 10^{-24} \text{ A-m}^2$. A ferromagnetic domain in iron has the shape of a cube of side $1 \mu\text{m}$. The maximum dipole moment occurs when all the dipoles are aligned. The molar mass of iron is 56g, and its specific gravity is 8. The approximate magnetization of the domain is $x \times 10^5 \text{ A-m}$, find x :-

- लौहे में लौहचुम्बकीय प्रांत में प्रत्येक लौह परमाणु का चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण $9.27 \times 10^{-24} \text{ A-m}^2$ होता है। लौहे में एक लौह चुम्बकीय प्रांत $1 \mu\text{m}$ भुजा वाले घन की आकृति में है। जब सभी द्विध्रुव संरेखित होते हैं तो अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है। लौहे का मोलर द्रव्यमान 56g तथा इसका विशिष्ट गुरुत्व 8 होता है। प्रांत का लगभग चुम्बकन $x \times 10^5 \text{ A-m}$ है तो x का मान ज्ञात कीजिये।

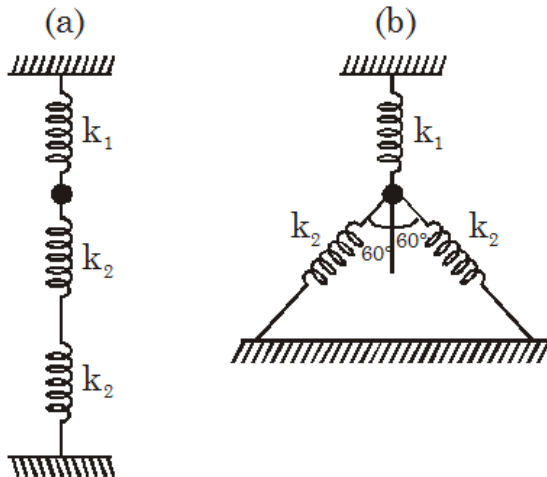
- If a 2 kg mass is attached to a spring of force constant $k = 1250 \text{ N/m}$, the period of oscillation is $T = \frac{\pi}{12} \text{ sec}$. The damping constant 'b' has the value (in kg/sec) :
- When a telescope is adjusted for parallel light, the distance of the objective from the eyepiece is 100 cm for normal adjustment. The magnifying power of the telescope in this case is 9. If an old man cannot see beyond 90 cm and wishes to use the telescope then he will have to reduce the tube length (in cm) by
- A car with music is moving with velocity 20 m/s. A boy is following the car and he can dance on music only at 760 Hz, if frequency of music from car is 720 Hz. Then find velocity (in m/s) of boy to continue his dance. (Speed of sound in air = 340 m/s)
- Two graphs of the same harmonic wave are shown below. The graph (1) on the left shows the displacement of wave y , as a function of position x for a given instant of time. The graph (2) on the right shows the displacement of wave as a function of time t for a given position. The speed of the wave (in cm s^{-1}) is :



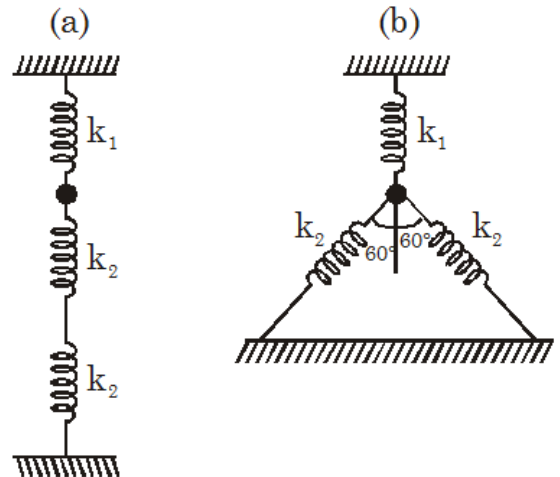
- यदि द्रव्यमान 2 kg को स्प्रिंग नियतांक $k = 1250 \text{ N/m}$ वाली स्प्रिंग से जोड़ा जाता है तथा दोलन का आवर्तकाल $T = \frac{\pi}{12} \text{ sec}$ है तो अवमंदन नियतांक 'b' का मान (kg/sec में) ज्ञात कीजिये।
- जब एक दूरदर्शी को समान्तर प्रकाश के लिये व्यवस्थित किया जाता है तो सामान्य संयोजन के लिये अभिवृष्टक की नेत्रिका से दूरी 100 cm प्राप्त होती है। इस स्थिति में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। यदि एक वृद्ध व्यक्ति जो 90 cm के बाद नहीं देख सकता है तथा वह इस दूरदर्शी का उपयोग करना चाहे तो उसे नली की लम्बाई (सेमी में) कितनी कम करनी होगी?
- वेग 20 m/s से गतिशील एक कार में संगीत बज रहा है। एक लड़का कार का अनुसरण कर रहा है तथा वह केवल 760 Hz पर संगीत पर नृत्य कर सकता है, यदि कार से आने वाले संगीत की आवृत्ति 720 Hz है। लड़के को लगातार नृत्य करने के लिये लड़के का वेग (m/s में) ज्ञात कीजिये। वायु में ध्वनि की चाल = 340 m/s है।
- समान आवर्ती तरंग के दो आरेख चित्र में दर्शाये गये हैं। आरेख (1) में समय के दिये गये क्षण के लिये स्थिति x के फलन के रूप में तरंग के विस्थापन y को दर्शाया है। आरेख (2) दी गई स्थिति के लिये समय t के फलन के रूप में तरंग के विस्थापन को दर्शाता है। तरंग की चाल (cm s^{-1} में) है :-



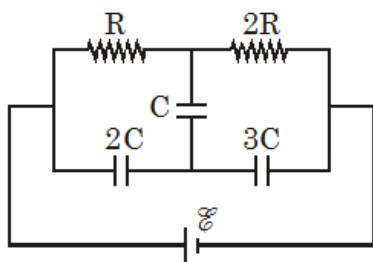
6. In YDSE the two slits are illuminated by light of wavelength in water is $6000 \text{ \AA}$. The angular fringe obtained in water is 0.2° . Now whole apparatus is immersed in a liquid of refractive index $\frac{8}{5}$. If fringe width in this liquid is $\frac{x^\circ}{6}$, find 'x' (Refractive index of water = $\frac{4}{3}$)
7. Find the minimum number of NOR gates required to get an AND gate.
8. Mass m is suspended by ideal massless springs in two different ways, indicated by (a) and (b) in the figure. The mass is displaced upwards by a small amount from equilibrium position and is then released resulting in a SHM of the mass in the vertical direction. We denote the oscillation frequencies associated with the two cases (a) and (b) by f_a and f_b respectively. Find $\frac{f_a}{f_b}$. Given $k_2 = 2k_1$.



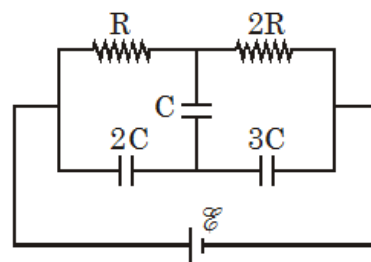
6. यंग के द्वि स्लिट प्रयोग में दोनों स्लिटों को जल में $6000 \text{ \AA}$ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जल में प्राप्त कोणीय फ्रिज 0.2° है। अब सम्पूर्ण उपकरण को अपवर्तनांक $\frac{8}{5}$ वाले द्रव में डुबोया जाता है। यदि इस द्रव में फ्रिज चौड़ाई $\frac{x^\circ}{6}$ है तो x का मान ज्ञात कीजिये। (जल का अपवर्तनांक = $\frac{4}{3}$ है।)
7. एक AND द्वार प्राप्त करने के लिये आवश्यक NOR द्वारों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिये।
8. एक द्रव्यमान m को आदर्श द्रव्यमानहीन स्प्रिंगों द्वारा दो भिन्न-भिन्न तरीकों से चित्र (a) तथा (b) के अनुसार लटकाया गया है। इस द्रव्यमान को साम्यावस्था स्थिति से अल्प मात्रा में ऊपर की ओर विस्थापित कर छोड़ दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप द्रव्यमान ऊर्ध्वाधर दिशा में सरल आवर्त गति करने लगता है। यदि दोनों स्थितियों (a) तथा (b) में संगत दोलन आवृत्तियाँ क्रमशः f_a व f_b हो तो $\frac{f_a}{f_b}$ ज्ञात कीजिये। (दिया है : $k_2 = 2k_1$)



9. Some steam at 100°C is passed into 1.5 kg of water contained in a container having water equivalent 0.5 kg at 35°C then temperature of container and water raise to 90°C . If mass of steam is $\alpha \times 10^\beta$ (gm) (in scientific notation), then fill the value of $(\alpha + \beta)$.
10. Find the charge (in μC) on the capacitor C in the figure shown. Internal resistance of the source is to be neglected. (Take : $\mathcal{E} = 9\text{ V}$, $C = 2\mu\text{F}$)



9. 100°C वाली भाप की कुछ मात्रा को 0.5 kg जल तुल्यांक वाले पात्र में 35°C पर भरे 1.5 kg जल में प्रवाहित करने पर जल तथा पात्र का तापमान 90°C तक बढ़ जाता है। यदि भाप का द्रव्यमान $\alpha \times 10^\beta$ (gm) (वैज्ञानिक संकेतन में) हो तो $(\alpha + \beta)$ का मान ज्ञात कीजिये।
10. प्रदर्शित संधारित्र C पर आवेश (μC में) ज्ञात कीजिये। स्रोत का आन्तरिक प्रतिरोध नगण्य मानें। ($\mathcal{E} = 9\text{ V}$, $C = 2\mu\text{F}$ लें।)



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1.

	Column-I (Element)		Column-II (Property)
(A)	Period-2 & Group 18	(P)	Highest ($\Delta H_{e.g}$)
(B)	Period-3 & Group 17	(Q)	Highest negative ($\Delta H_{e.g}$)
(C)	Period-4 & Group 16	(R)	Electron Affinity > Oxygen
(D)	Period-5 & Group 15	(S)	Electron Affinity > Nitrogen

Which of the following match is correct?

(A) (A-P), (B-Q) Only

(B) (C-R), (D-S) Only

(C) (A-P), (B-Q), (C-R), (D-S)

(D) (A-P), (B-Q), (C-R) Only

1.

	कॉलम-I (तत्व)		कॉलम-II (गुण)
(A)	आवर्त-2 तथा वर्ग 18	(P)	अधिकतम ($\Delta H_{e.g}$)
(B)	आवर्त-3 तथा वर्ग 17	(Q)	अधिकतम ऋणात्मक ($\Delta H_{e.g}$)
(C)	आवर्त-4 तथा वर्ग 16	(R)	इलेक्ट्रॉन बंधुता > ऑक्सीजन
(D)	आवर्त-5 तथा वर्ग 15	(S)	इलेक्ट्रॉन बंधुता > नाइट्रोजन

निम्न में से कौनसा मिलान सही है?

(A) केवल (A-P), (B-Q)

(B) केवल (C-R), (D-S)

(C) (A-P), (B-Q), (C-R), (D-S)

(D) केवल (A-P), (B-Q), (C-R)

2. Among the given statements :

- (1) Hypophosphoric acid has two P = O bonds.
- (2) Pyrophosphorous acid has two P–O–H bonds.
- (3) Phosphorous acid can undergo oxidation as well as reduction when heated
- (4) Pyrosulphurous acid has one S–O–S bond.

The correct statements are:

- (A) 1 and 2 only (B) All of the above
- (C) 3 and 4 only (D) 1, 2 and 3 only

3. $\text{XeF}_n + m\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{A (Contain Xe)} + \text{Other Products}$
Regarding above reaction, which of the following option is correct :

- (A) When $n = 6$ and $m = 2$, the hybridisation of Xe in A is sp^3d^2 .
- (B) When $n = 2$ and $m = 1$, then other products has a diatomic colored gas.
- (C) When $n = 6$ and $m = 3$, then Electron pair structure of A is tetrahedral.
- (D) When $n = 6$ and $m = 1$, the hybridisation of Xe in A is sp^3d .

2. दिये गये निम्न कथनों में से :

- (1) हाइपोफास्फोरिक अम्ल में दो P = O बंध उपस्थित हैं
 - (2) पायरोफास्फोरस अम्ल में दो P–O–H बंध उपस्थित हैं
 - (3) गर्म किये जाने पर, फास्फोरस अम्ल का ऑक्सीकरण के समान ही अपचयन हो सकता है
 - (4) पायरोसल्फ्यूरस अम्ल में एक S–O–S बंध उपस्थित है
- सही कथन है :

- (A) केवल 1 तथा 2 (B) उपरोक्त सभी
- (C) केवल 3 तथा 4 (D) केवल 1, 2 तथा 3

3. $\text{XeF}_n + m\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{A (Xe उपस्थित है)} + \text{अन्य उत्पाद}$
उपरोक्त अभिक्रिया के सन्दर्भ में, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है :

- (A) जब $n = 6$ तथा $m = 2$ है तो A में Xe का संकरण, sp^3d^2 है
- (B) जब $n = 2$ तथा $m = 1$ तो अन्य उत्पादों में से एक द्विपरमाण्विक रंगीन गैस है
- (C) जब $n = 6$ तथा $m = 3$ है तो A की इलेक्ट्रॉन युग्म संरचना चतुष्फलकीय है
- (D) जब $n = 6$ तथा $m = 1$ है तो A में Xe का संकरण, sp^3d है

4. $\text{CuSO}_4(\text{aq.}) + \text{KCN}(\text{excess}) \longrightarrow \text{complex of Cu.}$

Among the following statements.

- (a) Oxidation states of Cu is +2
- (b) The complex is colourless
- (c) The complex is water soluble
- (d) The complex is square planar

The correct statement(s) is/are

- (A) a, b, c only (B) b, c only
- (C) b, c, d only (D) a, b, d only

5. For the following statements

- (1) Cast iron is purest form of commercial iron
- (2) The temperature in reduction of zinc oxide (using coke) is higher than Copper oxide
- (3) Copper is used for galvanising iron
- (4) The metal which is liquid at room temperature is refined by zone refining

Choose the correct sequence where T represents true and F represent false.

- (A) TTFT (B) TTFF
- (C) FTFF (D) TFTT

4. $\text{CuSO}_4(\text{aq.}) + \text{KCN}(\text{आधिक्य}) \longrightarrow \text{Cu का संकुल}$
निम्न कथनों में से

- (a) Cu की ऑक्सीकरण अवस्था, +2 है
- (b) संकुल रंगहीन है
- (c) संकुल जल में विलेयशील है
- (d) संकुल वर्गाकार समतलीय है

सही कथन है/हैं –

- (A) केवल a, b, c (B) केवल b, c
- (C) केवल b, c, d (D) केवल a, b, d

5. निम्न कथनों के लिए

- (1) ढलवाँ लोहा, व्यापारिक लोहे का शुद्धतम रूप हैं
- (2) कॉपर ऑक्साइड की तुलना में जिंक ऑक्साइड के अपचयन में ताप (कोक का प्रयोग करते हुए) अधिक है
- (3) कॉपर का प्रयोग आयरन के गैल्वेनीकरण के लिए किया जाता है
- (4) धातु जो कमरे के ताप पर द्रव है, को क्षेत्र परिष्करण द्वारा परिशोधित किया जाता है

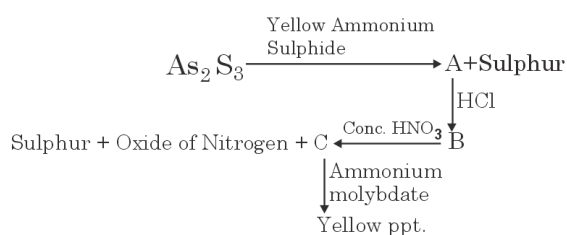
सही क्रम चुनिए जहाँ T, सत्य तथा F, असत्य को प्रदर्शित करता है -

- (A) TTFT (B) TTFF
- (C) FTFF (D) TFTT

6. Which of the following statement is incorrect :

- (A) Energy released on combustion
(in kJ/mole) : $H_2(l) < H_2(g)$
- (B) Energy released on combustion
(in kJ/L) : $H_2(g) > H_2(l)$
- (C) Energy released on combustion
(in kJ/g) : $H_2(l) > CH_4(g)$
- (D) Energy released on combustion
(in kJ/mole) : $CH_4(g) > H_2(g)$

7. For the following reaction sequence. Which of the following option is correct.

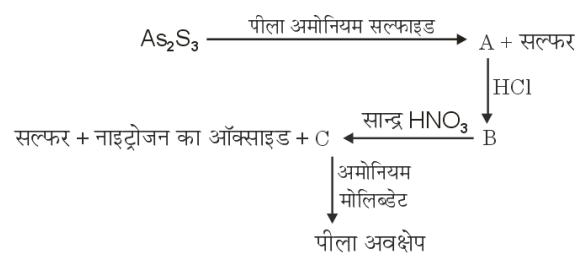


- (A) Number of sulphur atom in one formula unit of 'A' is 5.
- (B) The oxide of nitrogen is NO_2
- (C) Oxidation state of 'As' in 'C' is +3.
- (D) Number of atoms in one formula unit of yellow ppt is 68.

6. निम्न में से कौन सा कथन गलत है :

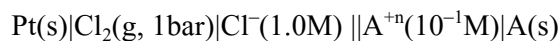
- (A) दहन पर उत्सर्जित ऊर्जा
(kJ/mole में) : $H_2(l) < H_2(g)$
- (B) दहन पर उत्सर्जित ऊर्जा
(kJ/L में) : $H_2(g) > H_2(l)$
- (C) दहन पर उत्सर्जित ऊर्जा
(kJ/g में) : $H_2(l) > CH_4(g)$
- (D) दहन पर उत्सर्जित ऊर्जा
(kJ/mole में) : $CH_4(g) > H_2(g)$

7. निम्न अभिक्रिया क्रम के लिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है



- (A) A की एक सूत्र इकाई में उपस्थित सल्फर परमाणुओं की संख्या, 5 है
- (B) नाइट्रोजन का ऑक्साइड, NO_2 है
- (C) 'C' में 'As' की ऑक्सीकरण अवस्था, +3 है
- (D) पीले अवक्षेप की एक सूत्र इकाई में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, 68 है

8. For the given cell :



$$E_{\text{Cl}_2|\text{Cl}^-}^0 = 1.36\text{V}, E_{\text{A}^{+n}|\text{A}}^0 = 1.40\text{V} \text{ and}$$

$$E_{\text{cell}} = 0.02\text{V}$$

$$\left(\text{Given : } \frac{2.303RT}{F} = 0.06 \text{ Volt} \right)$$

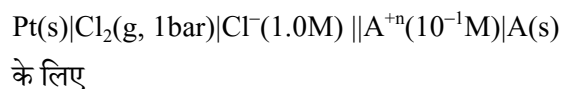
Find n :

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

9. Identify **CORRECT** option -

- (A) If boiling point & molar mass are relatively comparable then a polar solvent will show higher ebullioscopic constant than a non-polar solvent.
- (B) A solution of water and iso-butanol may form maximum boiling azeotrope on distillation.
- (C) For mixing of liquids benzene and toluene entropy change (ΔS_{mix}) is positive
- (D) In a real solution of two volatile liquids, the component which is in large excess follows Henry's law.

8. दिये गये सेल :



$$E_{\text{Cl}_2|\text{Cl}^-}^0 = 1.36\text{V}, E_{\text{A}^{+n}|\text{A}}^0 = 1.40\text{V} \text{ तथा}$$

$$E_{\text{cell}} = 0.02\text{V है}$$

$$\left(\text{दिया है : } \frac{2.303RT}{F} = 0.06 \text{ वोल्ट} \right)$$

n का मान बताइये :

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

9. सही विकल्प चुनिए -

- (A) यदि क्वथनांक तथा मोलर द्रव्यमान आपेक्षिक रूप से तुलनात्मक हैं तो एक अध्रुवीय विलायक की तुलना में एक ध्रुवीय विलायक अधिक ऐबुलियोस्कोपिक स्थिरांक प्रदर्शित करेगा
- (B) जल तथा आइसोब्यूटेनॉल का एक विलयन आसवन पर अधिकतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी मिश्रण बना सकता है
- (C) बेन्जीन तथा टॉलुईन द्रवों के मिश्रण के लिए ऐन्ट्रोपी परिवर्तन (ΔS_{mix}) धनात्मक है
- (D) दो वाष्पशील द्रवों के एक वास्तविक विलयन में वह घटक जो बहुत अधिकता में है, हेनरी के नियम का अनुसरण करता है

10. At 550 K, decomposition of Azoisopropane to hexane & $N_2(g)$ follows first order kinetics :
Experimental results :

t(sec)	P_{N_2} (mm of Hg)
0	—
230	135
∞	180

[Given : $\ln(a) = 2.30 \log(a)$, $\log 3 = 0.48$, $\log 2 = 0.30$]

find the rate constant for decomposition of Azoisopropane at 550 K.

- (A) $6 \times 10^{-3} \text{ sec}^{-1}$ (B) $1.2 \times 10^{-3} \text{ sec}^{-1}$
(C) $3 \times 10^{-3} \text{ sec}^{-1}$ (D) $4.8 \times 10^{-3} \text{ sec}^{-1}$

11.

Column-I		Column-II	
(I)	VO_2	(P)	Behaves like metal
(II)	ReO_3	(Q)	Shows metallic properties depending on temperature
(III)	CrO_2	(R)	Used in semiconductor devices
(IV)	GaAs	(S)	Is like metallic copper in its conductivity.

The correct match is

- (A) (I-S), (II-P), (III-Q), (IV-R)
(B) (I-P), (II-Q), (III-R), (IV-S)
(C) (I-S), (II-R), (III-Q), (IV-P)
(D) (I-Q), (II-S), (III-P), (IV-R)

10. 550 K पर, ऐजोआइसोप्रोपेन का हेक्सेन तथा $N_2(g)$ में विघटन प्रथम कोटि बलगतिकी का अनुसरण करता है :
प्रायोगिक परिणाम :

t(sec)	P_{N_2} (mm of Hg)
0	—
230	135
∞	180

[दिया है : $\ln(a) = 2.30 \log(a)$, $\log 3 = 0.48$, $\log 2 = 0.30$]

550 K पर, ऐजोआइसोप्रोपेन के विघटन के लिए दर नियतांक बताइये

- (A) $6 \times 10^{-3} \text{ sec}^{-1}$ (B) $1.2 \times 10^{-3} \text{ sec}^{-1}$
(C) $3 \times 10^{-3} \text{ sec}^{-1}$ (D) $4.8 \times 10^{-3} \text{ sec}^{-1}$

11.

कॉलम-I		कॉलम-II	
(I)	VO_2	(P)	धातु के समान व्यवहार करता है
(II)	ReO_3	(Q)	धात्विक गुण प्रदर्शित करता है जो ताप पर निर्भर हैं
(III)	CrO_2	(R)	अर्द्धचालक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है
(IV)	GaAs	(S)	इसकी चालकता में, धात्विक कॉपर के समान है

सही मिलान है :

- (A) (I-S), (II-P), (III-Q), (IV-R)
(B) (I-P), (II-Q), (III-R), (IV-S)
(C) (I-S), (II-R), (III-Q), (IV-P)
(D) (I-Q), (II-S), (III-P), (IV-R)

12. Choose the correct statement :

- (A) Standard Gibbs free energy is equal to zero for a reversible reaction at equilibrium
- (B) Gibbs function of the system attains its maximum value when a reversible reaction reaches equilibrium.
- (C) For $\text{H}_2\text{O}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{l})$, at its melting point and 1 atm pressure, 1 mole of $\text{H}_2\text{O}(\text{s})$ has same Gibbs energy as 1 mole of $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- (D) If $\Delta G < 0$, the process will always be spontaneous.

13. If for a given salt

$K_{\text{sp}} = 10^{-5}$ units and $\log s = -\frac{56}{30}$, where 's' is solubility of salt in mol/L.

The salt can be.

- (A) NiS
- (B) $\text{Cr}(\text{OH})_3$
- (C) Hg_2I_2
- (D) $\text{Zr}_3(\text{PO}_4)_4$

12. सही कथन चुनिए :

- (A) साम्य पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा शून्य होती है
- (B) जब एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो जाता है तंत्र का गिब्स फलन, इसका अधिकतम मान प्राप्त कर लेता है
- (C) $\text{H}_2\text{O}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{l})$, के लिए, इसके गलनांक तथा 1 atm दाब पर 1 मोल $\text{H}_2\text{O}(\text{s})$ की गिब्स ऊर्जा, 1 मोल $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ के समान होती है
- (D) यदि $\Delta G < 0$ है तो प्रक्रम हमेशा स्वतः होगा

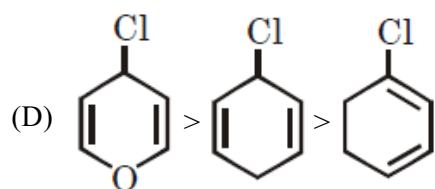
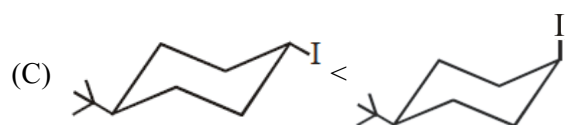
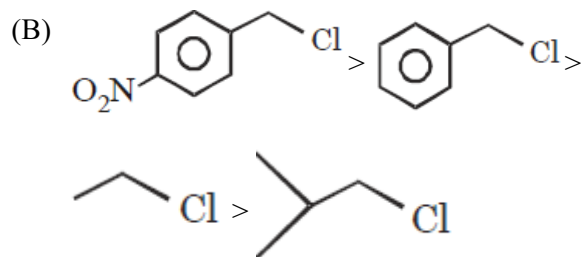
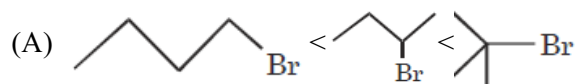
13. दिये गये एक लवण के लिए :

$K_{\text{sp}} = 10^{-5}$ units तथा $\log s = -\frac{56}{30}$, जहाँ 's' लवण की mol/L में विलेयता है

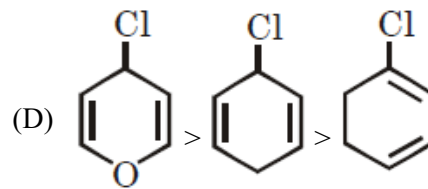
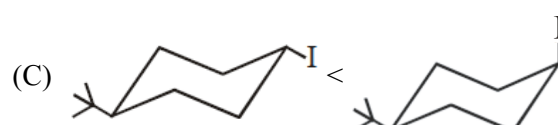
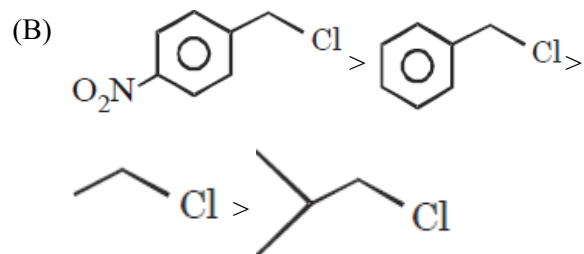
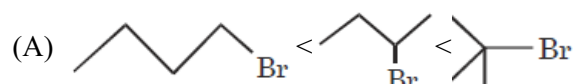
लवण हो सकता है

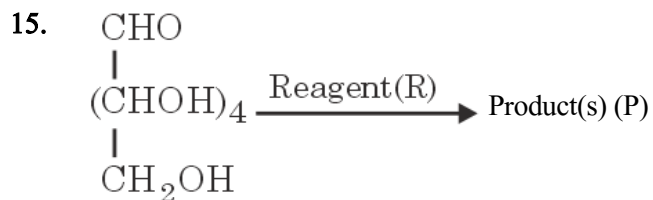
- (A) NiS
- (B) $\text{Cr}(\text{OH})_3$
- (C) Hg_2I_2
- (D) $\text{Zr}_3(\text{PO}_4)_4$

14. Which of the following order of reactivity towards S_N1 is incorrect?



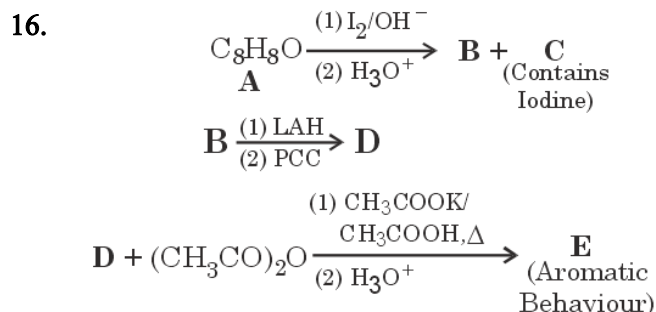
14. S_N1 के प्रति क्रियाशीलता का, निम्न में से कौन सा क्रम गलत है ?





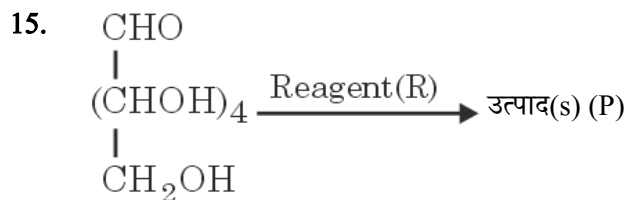
Choose the correct statement regarding 'R' and 'P'.

- (A) When R = dil.HNO₃, No. of Stereoisomers of P = 10
 (B) When R = Br₂ water, No. of enantiomeric pair of P = 6
 (C) When R = Red P + HI, No. of structural isomers of P = 6
 (D) When R = HIO₄ (5 moles), No. of moles of acid product obtained per mole is 6



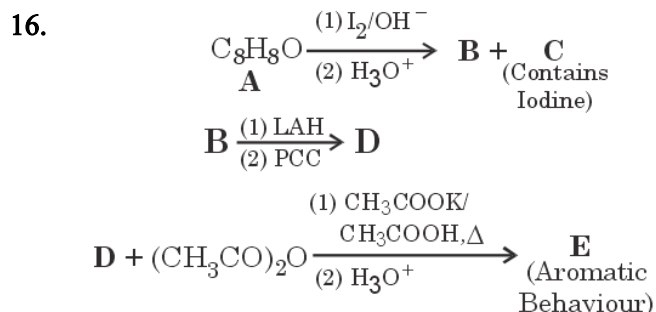
Which of the following statement is incorrect regarding given reaction sequence

- (A) 'D' can be obtained by treating cumene with KMnO₄/H⁺/Δ.
 (B) 'C' has antiseptic properties and objectionable smell.
 (C) 'C' can be used as antiseptic
 (D) 'E' is more acidic than phenol



'R' तथा 'P' के सन्दर्भ में सही कथन चुनिए

- (A) जब R = तनु HNO₃, P के त्रिविम समावयवियों की संख्या = 10
 (B) जब R = Br₂ जल, P के प्रतिबिम्ब रूप समावयवियों के युग्म की संख्या = 6
 (C) जब R = लाल P + HI, P के संरचनात्मक समावयवियों की संख्या = 6
 (D) जब R = HIO₄ (5 मोल), एक मोल से प्राप्त अम्ल उत्पाद के मोलों की संख्या, 6 है



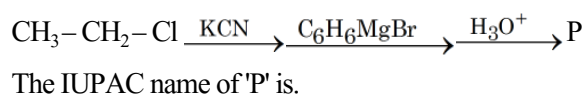
दिये गये अभिक्रिया प्रक्रम के सन्दर्भ में, निम्न में से कौन सा कथन गलत है

- (A) क्युमीन को KMnO₄/H⁺/Δ के साथ उपचारित कर 'D' को प्राप्त किया जा सकता है
 (B) 'C', ऐन्टीसेप्टिक गुण तथा आपत्तिजनक गंध रखता है
 (C) 'C' का ऐन्टीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है
 (D) फिनोल की तुलना में 'E', अधिक अम्लीय है

17. Choose the incorrect statement.

- (A) Aniline is produced by Hoffmann degradation of benzamide.
- (B) Butanamide gives propanamine by Hoffmann bromamide reaction.
- (C) Gabriel synthesis is used for preparation of aniline
- (D) Amide on reduction with LiAlH_4 yield amines.

18. In the following reaction sequence

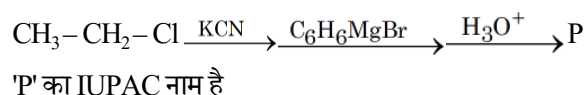


- (A) 1-phenyl propanone
- (B) 1-phenyl propanoic acid
- (C) 1-phenyl ethanal
- (D) 1-phenyl ethanoic acid

17. गलत कथन चुनिए :

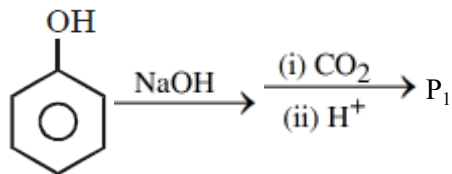
- (A) बेन्जेमाइड के हाफमेन निम्नीकरण द्वारा एनिलीन उत्पादित होती है
- (B) ब्यूटेनेमाइड, हाफमेन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा प्रोपेनेमीन देता है
- (C) एनिलीन को निर्मित करने के लिए गेब्रिअल संश्लेषण का प्रयोग किया जाता है
- (D) ऐमाइड, LiAlH_4 के साथ अपचयन पर एमीन देते हैं

18. निम्न अभिक्रिया प्रक्रम में,



- (A) 1-फेनिल प्रोपेनोन
- (B) 1-फेनिल प्रोपेनोइक अम्ल
- (C) 1-फेनिल ऐथेनल
- (D) 1-फेनिल ऐथेनोइक अम्ल

19.



Regarding the following statements

- (1) The number of carbon atom in P_1 & P_2 differs by 1.
- (2) P_2 posses antipyretic properties.
- (3) The molecular mass increases by 43u from P_1 to P_2 .
- (4) P_1 is more acidic than carbolic acid.

Choose the correct statement.

- (A) Only 1 and 2 are incorrect
- (B) Only 1 and 3 are incorrect
- (C) Only 2 and 4 are incorrect
- (D) Only 3 is incorrect

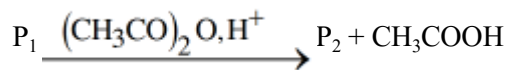
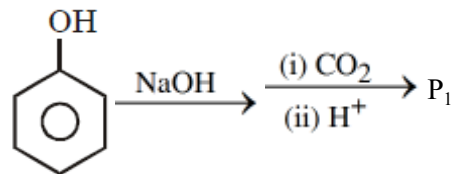
20.



Which of the following statement is correct.

- (A) The product P_2 obtained is a diol
- (B) 1, 4-Dioxane can be prepared by dehydration of P_2
- (C) The above reaction sequence is known as williamson ether synthesis.
- (D) The product P_2 is a symmetrical ether

19.



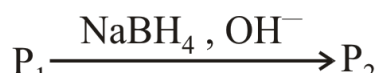
निम्न कथनों में से

- (1) P_1 तथा P_2 में कार्बन परमाणुओं की संख्या में 1 का अन्तर है
- (2) P_2 में ज्वरनाशक गुण होते हैं
- (3) P_1 से P_2 में, आण्विक द्रव्यमान में 43u की वृद्धि होती है
- (4) कार्बोलिक अम्ल की तुलना में P_1 अधिक अम्लीय है

सही कथन चुनिए

- (A) केवल 1 तथा 2 गलत हैं
- (B) केवल 1 तथा 3 गलत हैं
- (C) केवल 2 तथा 4 गलत हैं
- (D) केवल 3 गलत है

20.



निम्न में से कौन सा कथन सही है

- (A) प्राप्त उत्पाद P_2 एक डाइऑल है
- (B) 1, 4-डाइआक्जेन को P_2 के निर्जलीकरण द्वारा निर्मित किया जा सकता है
- (C) उपरोक्त अभिक्रिया क्रम को विलियमसन ईथर संश्लेषण के रूप में जाना जाता है
- (D) उत्पाद P_2 , एक सममितिय ईथर हैं

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

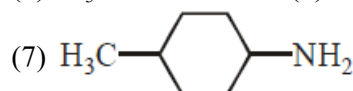
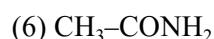
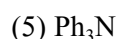
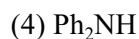
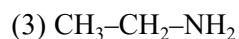
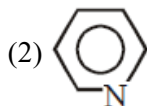
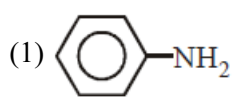
प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

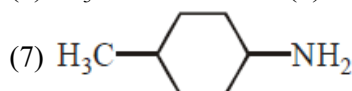
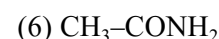
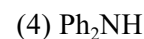
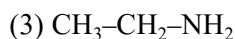
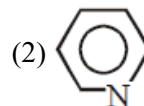
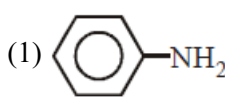
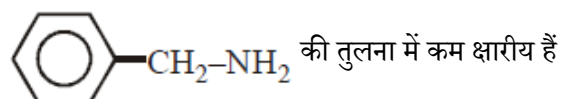
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

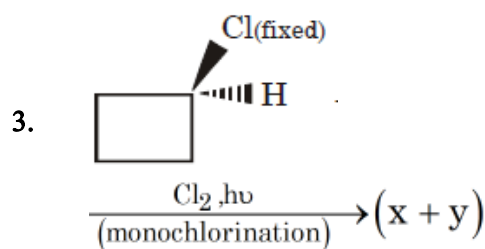
1. How many of the following are less basic than



1. निम्न में से कितने यौगिक, बेन्जिलएमीन



2. If X and Y equal to total number of chiral carbon in D-(+)-glucose having R configuration and D-(-)-fructose having S configuration respectively. Find the value of $2X - Y$.



x = No. of optically Inative product.

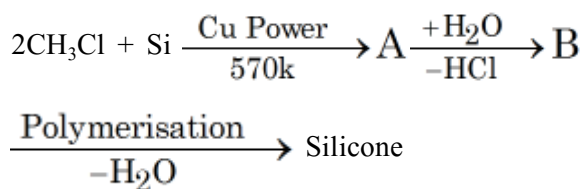
y = No. of optically Active product.

Find $x - y$

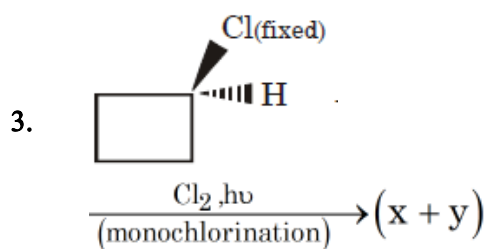
4. x = No. of Alkali metal forming stable superoxides.
y = No. of stable monovalent alkali metal having size grater than Mg^{2+} ion.
z = No. of alkali metal carbonate which are thermally stable and not decompose on bunsen burner.

Find $x + y - z$?

5. Find the number of σ -bond in 'B'.



2. यदि X तथा Y क्रमशः D-(+)-ग्लूकोस जो R विन्यास रखता है तथा D-(-)-फ्रक्टोस जो S विन्यास रखता है, में उपस्थित किरल कार्बनों की कुल संख्या के बराबर है $2X - Y$ का मान बताइये



x = प्रकाशिक अक्रिय उत्पादों की संख्या

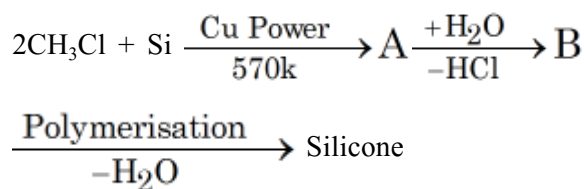
y = प्रकाशिक सक्रिय उत्पादों की संख्या

$x - y$ का मान बताइये

4. x = ऐसी क्षारीय धातुओं की संख्या है जो स्थायी सुपरऑक्साइड बनाते हैं
y = ऐसी स्थायी एकलसंयोजी क्षारीय धातुओं की संख्या है जिनका आकार, Mg^{2+} आयन की तुलना में अधिक है
z = ऐसे क्षारीय धातु कार्बोनेटों की संख्या है जो तापीय रूप से स्थायी हैं तथा बुन्सन बर्नर पर विघटित नहीं होते हैं

$x + y - z$ का मान क्या है ?

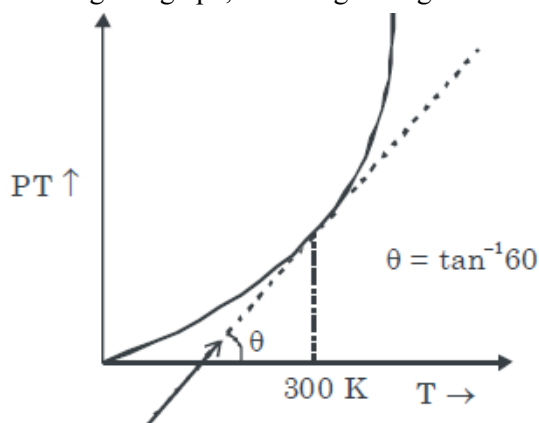
5. 'B' में σ -बंधों की संख्या बताइये



6. Number of correct statement among the following is:
- When the pH of rain water drops to 6.5, it is called acid rain.
 - The acidity of soil can be reduced by adding powdered limestone.
 - Peroxyacetal nitrate act as powerful eye irritant.
 - Bacteria like *escherichia coli* causes gastrointestinal disease.
 - Clean water should have BOD value of 17 ppm or more.
 - The prescribed upper limit concentration of lead in drinking water is about 50 ppm

7. For a hydrogen like species if potential energy of $n = 1$ is -40 eV. What will be kinetic energy of electron revolving in 2^{nd} shell (in eV) ?

8. For the given graph, involving ideal gas



Calculate the number of moles at constant volume of 16.42 L.

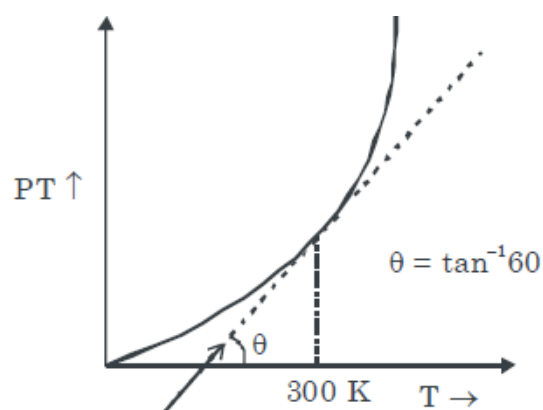
$[R = 0.0821 \text{ L-atm/K-mol}]$

6. निम्न में सही कथनों की संख्या है :

- जब वर्षा के जल की pH घट कर 6.5 तक हो जाती है इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है
- मिट्टी की अम्लीयता को, इसमें चूर्णित लाइमस्टोन मिला कर कम किया जा सकता है
- पराक्सी ऐसिटल नाइट्रेट, आंखों में जलन उत्पन्न करने वाले प्रबल कारक के रूप में कार्य करता है
- इश्रिचिया कोली (*escherichia coli*) जैसे बैक्टीरिया जठरांत्रिय रोग का कारण है
- शुद्ध जल के लिए BOD का मान 17 ppm या अधिक होना चाहिए
- पेय जल में लैड की सान्द्रता की निर्धारित उच्च सीमा लगभग 50 ppm है

7. एक हाइड्रोजन समान स्पीशीज के लिए, यदि $n = 1$ की स्थितिज ऊर्जा, -40 eV है तो 2^{nd} कोश में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा (eV में) क्या होगी ?

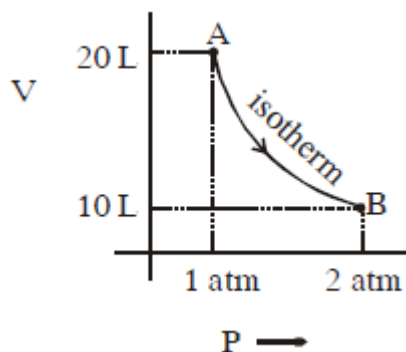
8. दिये गये आरेख में सम्मिलित आदर्श गैस के लिए



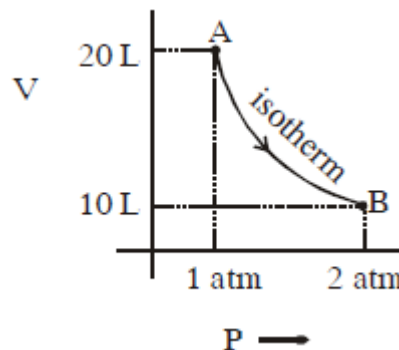
16.42 L के स्थिर आयतन पर मोलों की संख्या बताईये

$[R = 0.0821 \text{ L-atm/K-mol}]$

9. V ml of 0.2 M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ is completely oxidised to sulphate ion with 0.4 M, 40 ml of KMnO_4 in faintly alkaline medium. Find the value of 'V'
10. Calculate ΔG (in L atm) from the graph of an ideal gas undergoing process AB. [$\ln 2 = 0.7$]



9. V ml, 0.2 M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ विलयन, हल्के क्षारीय माध्यम में, 40 ml, 0.4 M KMnO_4 द्वारा पूर्णरूप से सल्फेट आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है। 'V' का मान बताइये
10. एक आदर्श गैस जो AB प्रक्रम में है, के लिए आरेखित निम्न ग्राफ से ΔG (L atm में) की गणना कीजिए [$\ln 2 = 0.7$]



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Let A be a square matrix such that

$$A^3 = \begin{bmatrix} p & 1 & 3 \\ 0 & -4 & -5 \\ 1 & p & 0 \end{bmatrix}; p \in \mathbb{R}$$

if $|A^T \cdot \text{adj}(\text{adj}A)| = 243$, then a possible value of p is :-

- (A) 1 (B) 3 (C) 0 (D) 2

2. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is defined by

$$f(x) = \frac{e^x \cdot (x-3)}{(x^2 + x + \frac{3}{2})}$$

- (A) $f(x)$ is increasing in $(0, \infty)$
 (B) $f(x)$ is decreasing in $(0, \infty)$
 (C) $f(x)$ is increasing in $(-\infty, 0)$
 (D) $f(x)$ is increasing in $(-\infty, \infty)$

1. माना एक वर्ग आव्यूह A इस प्रकार है कि

$$A^3 = \begin{bmatrix} p & 1 & 3 \\ 0 & -4 & -5 \\ 1 & p & 0 \end{bmatrix}; p \in \mathbb{R} \text{ है।}$$

यदि $|A^T \cdot \text{adj}(\text{adj}A)| = 243$ हो, तो p का संभव मान होगा :

- (A) 1 (B) 3 (C) 0 (D) 2

2. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{e^x \cdot (x-3)}{(x^2 + x + \frac{3}{2})}$ द्वारा परिभाषित है

- (A) अन्तराल $(0, \infty)$ में $f(x)$ वर्धमान होगा
 (B) अन्तराल $(0, \infty)$ में $f(x)$ ह्रसमान होगा
 (C) अन्तराल $(-\infty, 0)$ में $f(x)$ वर्धमान होगा
 (D) अन्तराल $(-\infty, \infty)$ में $f(x)$ वर्धमान होगा

3. Let α, β, γ are roots of the equation $x^3 - 2x^2 + 4x - 2 = 0$ then the value of the expression $\frac{1}{\alpha\beta\gamma^2} + \frac{1}{\alpha\beta^2\gamma} + \frac{1}{\alpha^2\beta\gamma}$
- (A) 2 (B) 4 (C) 1 (D) 3
4. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and $f(x) = \min(|x + 2|, e^x)$, then number of points where function is non differentiable, is(are)
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
5. If system of equations $x + y = 5$, $x + y = \lambda$ and $x - y = k$ is consistent, then
- (A) $\lambda = 2$; $k = 2$ (B) $\lambda = 3$; $k = 4$
(C) $\lambda = 5$; $k \in \mathbb{R}$ (D) $\lambda = -5$; $k \in \mathbb{R}$
6. If R is a relation on the set of natural number such that $aRb \Leftrightarrow a = 3^k \cdot b$ for some integer k , then R is :-
- (A) Symmetric, transitive but not reflexive
(B) Reflexive, symmetric but not transitive
(C) Reflexive, transitive but not symmetric
(D) An equivalence relation
7. Let a, b be positive numbers ($a > b$) and $\frac{b}{a} - \left(\frac{b}{a}\right)^2 + \left(\frac{b}{a}\right)^3 - \dots \infty = 3b$ then product ab can not take the value
- (A) $\frac{1}{36}$ (B) $\frac{1}{52}$ (C) $\frac{1}{57}$ (D) $\frac{1}{37}$

3. माना समीकरण $x^3 - 2x^2 + 4x - 2 = 0$ के मूल α, β, γ हो, तो व्यंजक $\frac{1}{\alpha\beta\gamma^2} + \frac{1}{\alpha\beta^2\gamma} + \frac{1}{\alpha^2\beta\gamma}$ का मान होगा
- (A) 2 (B) 4 (C) 1 (D) 3
4. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ तथा $f(x) = \min(|x + 2|, e^x)$ हो, तो उन बिन्दुओं की संख्या, जहाँ फलन अवकलनीय नहीं है, होगी
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
5. यदि समीकरण निकाय $x + y = 5$, $x + y = \lambda$ तथा $x - y = k$ संगत हो, तो
- (A) $\lambda = 2$; $k = 2$ (B) $\lambda = 3$; $k = 4$
(C) $\lambda = 5$; $k \in \mathbb{R}$ (D) $\lambda = -5$; $k \in \mathbb{R}$
6. यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में एक संबंध R इस प्रकार है कि $aRb \Leftrightarrow a = 3^k \cdot b$ (किसी पूर्णांक k के लिए) हो, तो R होगा
- (A) सममित, संक्रामक परन्तु स्वतुल्य नहीं होगा
(B) स्वतुल्य, सममित परन्तु संक्रामक नहीं होगा
(C) स्वतुल्य, संक्रामक परन्तु सममित नहीं होगा
(D) तुल्यता संबंध होगा
7. माना a, b ($a > b$) धनात्मक संख्यायें तथा $\frac{b}{a} - \left(\frac{b}{a}\right)^2 + \left(\frac{b}{a}\right)^3 - \dots \infty = 3b$ हो, तो गुणनफल ab का मान नहीं ले सकते हैं
- (A) $\frac{1}{36}$ (B) $\frac{1}{52}$ (C) $\frac{1}{57}$ (D) $\frac{1}{37}$

8. $\lim_{x \rightarrow 2} \left(1 + \sqrt{\tan(x^2 - 3x + 2)} \right)^{\frac{1}{\sqrt{x-2}}}$ is :-
 (A) e (B) 1 (C) e^{-1} (D) e^2
9. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\left(\frac{n}{3} + 1\right) \left(\frac{n}{3} + 2\right) \dots (n)}{\left(\frac{n}{3}\right)^{2n/3}} \right)^{3/n}$ is
 (A) $3\ln 3 - 2$ (B) $3\ln 3 + 2$
 (C) $\frac{27}{e^2}$ (D) $2\ln 3 - 2$
10. $\int \frac{x^5 - 2x^6}{(x^{15} - x^{17} + x^{16})^{\frac{1}{3}}} dx$, is (where 'C' is any arbitrary constant)
 (A) $\frac{3}{2}(1 - x^2 + x)^{\frac{2}{3}} + C$
 (B) $\frac{2}{3}(1 - x^2 + x)^{\frac{2}{3}} + C$
 (C) $-\frac{3}{2}(1 - x^2 + x)^{\frac{2}{3}} + C$
 (D) $\frac{3}{2}(1 - x^2 + x)^{-\frac{2}{3}} + C$
11. If $|z| = 1$; $z \neq 1$, then $\arg \left(\frac{1}{1-z} \right)$ can not be
 (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{2\pi}{3}$
 (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{4}$

8. $\lim_{x \rightarrow 2} \left(1 + \sqrt{\tan(x^2 - 3x + 2)} \right)^{\frac{1}{\sqrt{x-2}}}$ होगा
 (A) e (B) 1 (C) e^{-1} (D) e^2
9. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\left(\frac{n}{3} + 1\right) \left(\frac{n}{3} + 2\right) \dots (n)}{\left(\frac{n}{3}\right)^{2n/3}} \right)^{3/n}$ होगा
 (A) $3\ln 3 - 2$ (B) $3\ln 3 + 2$
 (C) $\frac{27}{e^2}$ (D) $2\ln 3 - 2$
10. $\int \frac{x^5 - 2x^6}{(x^{15} - x^{17} + x^{16})^{\frac{1}{3}}} dx$ होगा (जहाँ 'C' कोई स्वेच्छ अचर)
 (A) $\frac{3}{2}(1 - x^2 + x)^{\frac{2}{3}} + C$
 (B) $\frac{2}{3}(1 - x^2 + x)^{\frac{2}{3}} + C$
 (C) $-\frac{3}{2}(1 - x^2 + x)^{\frac{2}{3}} + C$
 (D) $\frac{3}{2}(1 - x^2 + x)^{-\frac{2}{3}} + C$
11. यदि $|z| = 1$; $z \neq 1$ हो, तो $\arg \left(\frac{1}{1-z} \right)$ नहीं हो सकता है
 (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{2\pi}{3}$
 (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{4}$

12. If $f(x) = \sin^{-1} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right) - \cos^{-1} \left(\frac{1-x^2}{1+x^2} \right)$ then $\left(f' \left(\frac{1}{3} \right) + f \left(\frac{1}{3} \right) \right)$ is equal to
(A) $-\frac{2}{5}$ (B) $\frac{8}{5}$ (C) 0 (D) -1
13. Let in a binomial distribution, consisting of 5 independent trials, probabilities of exactly 1 and 2 successes be 0.4 and 0.6 respectively. Then the probability of getting exactly 3 successes is equal to
(A) $\frac{2160}{7^4}$ (B) $\frac{4320}{7^4}$ (C) $\frac{4320}{7^5}$ (D) $\frac{2160}{7^5}$
14. The area of the region bounded by the line $3\sqrt{5}x + 3y = 3\sqrt{5}$, circle $x^2 + y^2 = 5$ and the x-axis in first quadrant is
(A) $\frac{5\pi + \sqrt{3}}{4}$ (B) $\frac{5\pi + \sqrt{5}}{4}$
(C) $\frac{5\pi - 2\sqrt{5}}{4}$ (D) $\frac{5 + 3\sqrt{5}\pi}{4}$
15. If total number of ways in which 9 distinct books can be distributed among 3 students such that each receives atleast one book and no two of them get the same number of books is k then $\frac{k}{2016}$ is equal to
(A) 3 (B) 6 (C) 12 (D) 18

12. यदि $f(x) = \sin^{-1} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right) - \cos^{-1} \left(\frac{1-x^2}{1+x^2} \right)$ हो, तो $\left(f' \left(\frac{1}{3} \right) + f \left(\frac{1}{3} \right) \right)$ होगा
(A) $-\frac{2}{5}$ (B) $\frac{8}{5}$ (C) 0 (D) -1
13. माना 5 स्वतंत्र परीक्षणों वाले द्विपद बंटन में, ठीक 1 तथा 2 सफलताओं की प्रायिकतायें क्रमशः 0.4 तथा 0.6 हैं। तब ठीक 3 सफलता प्राप्त करने की प्रायिकता होगी
(A) $\frac{2160}{7^4}$ (B) $\frac{4320}{7^4}$ (C) $\frac{4320}{7^5}$ (D) $\frac{2160}{7^5}$
14. प्रथम चतुर्थांश में रेखा $3\sqrt{5}x + 3y = 3\sqrt{5}$, वृत्त $x^2 + y^2 = 5$ तथा x-अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा
(A) $\frac{5\pi + \sqrt{3}}{4}$ (B) $\frac{5\pi + \sqrt{5}}{4}$
(C) $\frac{5\pi - 2\sqrt{5}}{4}$ (D) $\frac{5 + 3\sqrt{5}\pi}{4}$
15. यदि उन तरीकों की संख्या, जिसमें 9 अलग-अलग पुस्तकों को 3 छात्रों में इस प्रकार वितरित किया जा सकता है कि प्रत्येक को कम से कम एक पुस्तक प्राप्त हो तथा उनमें से किसी भी दो को पुस्तकों की समान संख्या प्राप्त न हो, k हो, तो $\frac{k}{2016}$ होगा
(A) 3 (B) 6 (C) 12 (D) 18

16. Solution of differential equation

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2 - 6x - 4y + 13}{xy - 3y - 2x + 6}, \text{ is}$$

(where c is arbitrary constant)

(A) $\ln(x-3) = \frac{y-3}{x-2} + c$

(B) $\ln(x-3)^2 = \left(\frac{y-2}{x-3}\right)^2 + c$

(C) $\ln(x-3)^2 = (y-3)(x-2) + c$

(D) $\ln(x-2) = \frac{y-3}{x-3} + c$

17. If α is non real and $\alpha^5 = 1$, then the value of $16|1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^{-2} - \alpha^{-1}|$ is equal to

(A) 2 (B) 64 (C) 128 (D) 256

18. If $x, y \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ then

$1 + 2\tan x \cdot \tan y + 3(\tan x \cdot \tan y)^2 + \dots \infty$ is equal to

(A) $\frac{1}{1 + \tan x \tan y}$

(B) $\frac{1}{1 - \tan x \cdot \tan y}$

(C) $\frac{1}{(1 - \tan x \cdot \tan y)^2}$

(D) $\frac{1}{(1 + \tan x \cdot \tan y)^2}$

16. अवकल समीकरण

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2 - 6x - 4y + 13}{xy - 3y - 2x + 6} \text{ का हल होगा}$$

(जहाँ c स्वेच्छ अचर है)

(A) $\ln(x-3) = \frac{y-3}{x-2} + c$

(B) $\ln(x-3)^2 = \left(\frac{y-2}{x-3}\right)^2 + c$

(C) $\ln(x-3)^2 = (y-3)(x-2) + c$

(D) $\ln(x-2) = \frac{y-3}{x-3} + c$

17. यदि α अवास्तविक तथा $\alpha^5 = 1$ हो, तो $16|1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^{-2} - \alpha^{-1}|$ का मान होगा

(A) 2 (B) 64 (C) 128 (D) 256

18. यदि $x, y \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ हो, तो

$1 + 2\tan x \cdot \tan y + 3(\tan x \cdot \tan y)^2 + \dots \infty$ होगा

(A) $\frac{1}{1 + \tan x \tan y}$

(B) $\frac{1}{1 - \tan x \cdot \tan y}$

(C) $\frac{1}{(1 - \tan x \cdot \tan y)^2}$

(D) $\frac{1}{(1 + \tan x \cdot \tan y)^2}$

19. A line passing through point A(5, 4, 1) and parallel to the line $\frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{2}$ meets the line $\frac{x-1}{2} = \frac{1-y}{-2} = \frac{z-2}{-3}$ in point B. The length of line segment joining mid point AB to point $\left(-2, \frac{3}{2}, 3\right)$ is

(A) 6 (B) 3
(C) 7 (D) 12

20. The value of $({}^{100}C_{42} \cdot {}^{100}C_{46} + {}^{100}C_{46} \cdot {}^{100}C_{54} - {}^{100}C_{54} \cdot {}^{100}C_{58})$, is

(A) 0 (B) $({}^{100}C_{42})^2$
(C) $({}^{100}C_{46})^2$ (D) $({}^{100}C_{58})^2$

19. एक रेखा, बिन्दु A(5, 4, 1) से गुजरती है तथा $\frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{2}$ के समान्तर है जो रेखा $\frac{x-1}{2} = \frac{1-y}{-2} = \frac{z-2}{-3}$ को बिन्दु B पर मिलती है। तब मध्य बिन्दु AB को बिन्दु $\left(-2, \frac{3}{2}, 3\right)$ से मिलाने वाले रेखाखण्ड की लम्बाई होगी

(A) 6 (B) 3
(C) 7 (D) 12

20. $({}^{100}C_{42} \cdot {}^{100}C_{46} + {}^{100}C_{46} \cdot {}^{100}C_{54} - {}^{100}C_{54} \cdot {}^{100}C_{58})$, का मान होगा

(A) 0 (B) $({}^{100}C_{42})^2$
(C) $({}^{100}C_{46})^2$ (D) $({}^{100}C_{58})^2$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. If α, β and γ are the roots of the cubic $ax^3 + bx^2 + cx - d = 0$. Point (α, β, γ) lies on the plane $2x + y + z = 7$ and line joining the points $(2, -3, 1)$ and $(3, -4, -5)$. Find value of $\frac{-b + c - d}{a}$.

1. यदि घनीय समीकरण $ax^3 + bx^2 + cx - d = 0$ के मूल α, β तथा γ हैं। समतल $2x + y + z = 7$ तथा बिन्दु $(2, -3, 1)$ तथा $(3, -4, -5)$ को मिलाने वाली रेखा पर बिन्दु (α, β, γ) स्थित है। $\frac{-b + c - d}{a}$ का मान होगा

- | | |
|---|--|
| <p>2. In a ΔABC, let $x - 3y + 4 = 0$ and $x + 3y - 4 = 0$ are internal angle bisectors of angle B and angle C respectively. The image of $A(0, 3)$ in line BC is (h, k), then value of $(h - k)$ is</p> <p>3. The distance of the point $(1, 0, -3)$ from the plane $x - y - z = k$, measured parallel to the line $\frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-6}{-6}$ is 7, then sum of all values of k is</p> <p>4. If $x \in (0, 1)$ then the value of $\tan \left[\frac{\cos^{-1}(\sin(\cos^{-1}x)) + \sin^{-1}(\cos(\sin^{-1}x))}{2} \right]$ is</p> <p>5. Let $P(n) = 2(4^{2n+1}) + 3^{3n+1}$ is divisible by λ ($\lambda \in \mathbb{N}$) $\forall n \in \mathbb{N}$. Then greatest possible value of λ is</p> <p>6. Probability that an Indian soldier hit an enemy at the 1st, 2nd, 3rd shot independently are 0.5, 0.6, 0.2 respectively. Find the probability that the enemy was hit.</p> <p>7. Find the number of solution of the equation $\tan^2\theta - 4\tan\theta + 1 = 0$, for $\theta \in [0, 50\pi]$</p> <p>8. Let the equation of tangent to the circle $x^2 + y^2 = 4$ at a distance of 2 units from the line $x + y = 4\sqrt{2}$ is $x + y = \lambda$, then value of λ^2 is</p> | <p>2. ΔABC में, माना कोण B तथा कोण C के अन्तःकोण अर्द्धक का समीकरण क्रमशः $x - 3y + 4 = 0$ तथा $x + 3y - 4 = 0$ है। रेखा BC पर बिन्दु $A(0, 3)$ का प्रतिबिम्ब (h, k) हो, तो $(h - k)$ का मान होगा</p> <p>3. रेखा $\frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-6}{-6}$ के समान्तर मापी गई समतल $x - y - z = k$ से बिन्दु $(1, 0, -3)$ की दूरी 7 है, तो k के सभी मानों का योगफल होगा</p> <p>4. यदि $x \in (0, 1)$ हो, तो $\tan \left[\frac{\cos^{-1}(\sin(\cos^{-1}x)) + \sin^{-1}(\cos(\sin^{-1}x))}{2} \right]$ का मान होगा</p> <p>5. माना $P(n) = 2(4^{2n+1}) + 3^{3n+1}$, λ ($\lambda \in \mathbb{N}$) $\forall n \in \mathbb{N}$ से विभाजित है। तब λ का अधिकतम सम्भव मान होगा</p> <p>6. एक भारतीय सैनिक द्वारा पहले, दूसरे, तीसरे शॉट पर स्वतंत्र रूप से एक दुश्मन को मारने की प्रायिकता क्रमशः 0.5, 0.6, 0.2 है। दुश्मन को मारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।</p> <p>7. $\theta \in [0, 50\pi]$ के लिये समीकरण $\tan^2\theta - 4\tan\theta + 1 = 0$ के हलों की संख्या ज्ञात कीजिए</p> <p>8. माना रेखा $x + y = 4\sqrt{2}$ से 2 इकाई दूरी पर वृत्त $x^2 + y^2 = 4$ की स्पर्श रेखा का समीकरण $x + y = \lambda$ हो, तो λ^2 का मान होगा</p> |
|---|--|

9. If 'p' is true and 'q' is false. Then how many of the following statements are true.

(i) $\sim (p \vee q) \vee (\sim p \wedge q)$

(ii) $(p \wedge \sim q) \wedge (\sim p \vee q)$

(iii) $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

(iv) $(p \rightarrow q) \vee (p \wedge q)$

10. The tangent at a point with eccentric angle 60° on the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, ($a > b$) meets the auxiliary circle at L and M. If LM subtends a right angle at the centre of ellipse. The eccentricity of ellipse is e, then value $7e^2$ is :-

9. यदि 'p' सत्य तथा 'q' असत्य है। तब निम्न में से कितने कथन सत्य होंगे?

(i) $\sim (p \vee q) \vee (\sim p \wedge q)$

(ii) $(p \wedge \sim q) \wedge (\sim p \vee q)$

(iii) $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

(iv) $(p \rightarrow q) \vee (p \wedge q)$

10. दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, ($a > b$) के किसी बिन्दु पर स्पर्श रेखा, जिसका उत्केन्द्र कोण 60° है, जो सहायक वृत्त को L तथा M पर मिलती है। यदि LM दीर्घवृत्त के केन्द्र पर समकोण बनाती है। दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता e हो, तो $7e^2$ का मान होगा

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

